# Analisi di Matrici di Correlazione e RMT

Alessandro Selmi

Dipartimento di Fisica
Università di Pavia

6 Marzo 2024

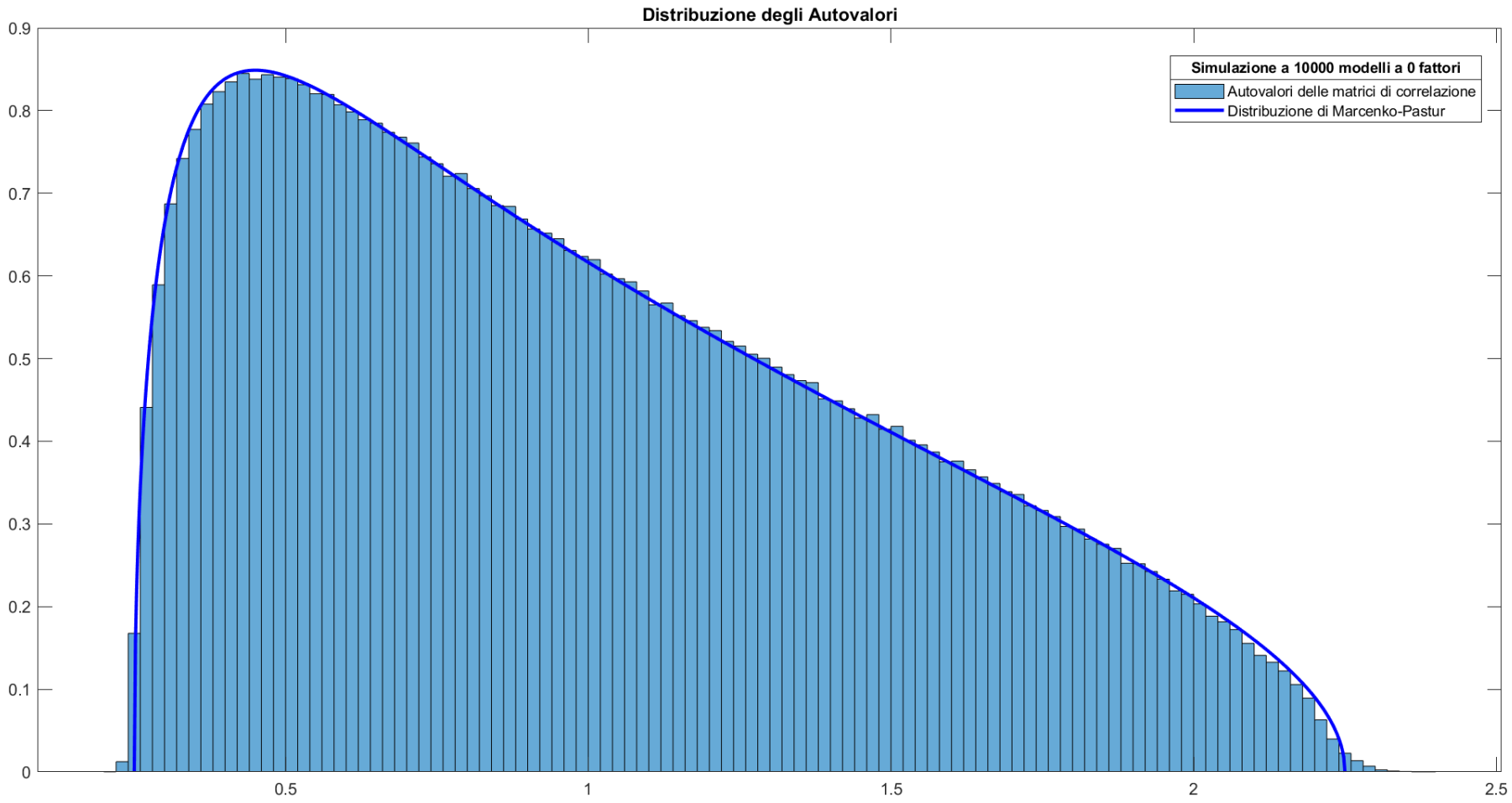
# Rischio finanziario di un portfolio

Come distinguere oscillazioni del mercato da suoi trend?

# Indice


1. Autovalori di matrici di correlazione
2. Componenti dei primi autovettori
3. Spacing nearest neighbor e next nearest neighbor

# Spettro degli autovalori per solo rumore




Autovalori delle matrici di correlazione in presenza di solo rumore

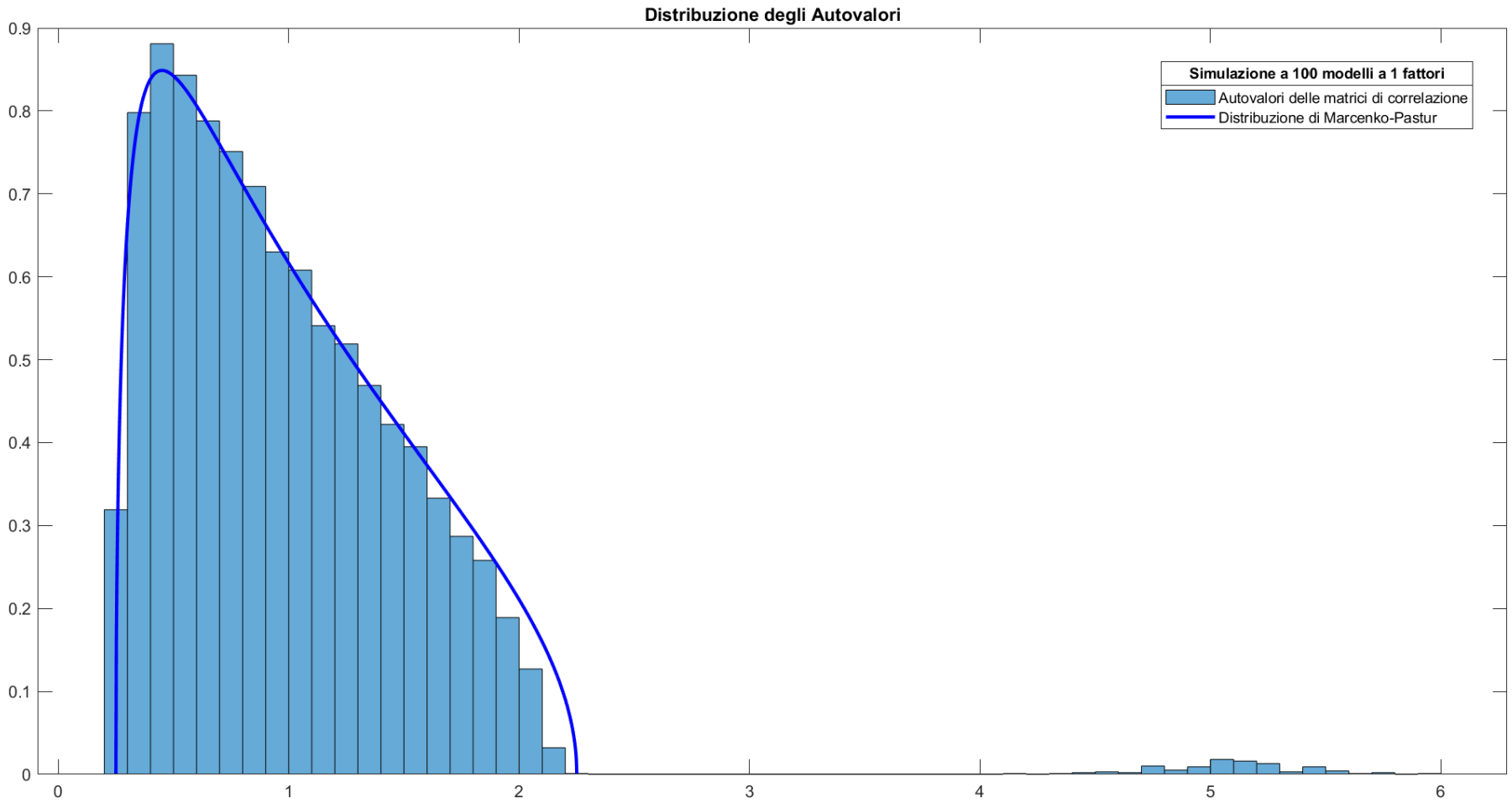
# Distribuzione di Marcenko-Pastur

In presenza di solo rumore, gli autovalori della matrice di correlazione si distribuiscono secondo la curva di Marcenko-Pastur, dipendente dal solo parametro di rettangolarità $q = N/T$ della matrice $N \times T$ iniziale:

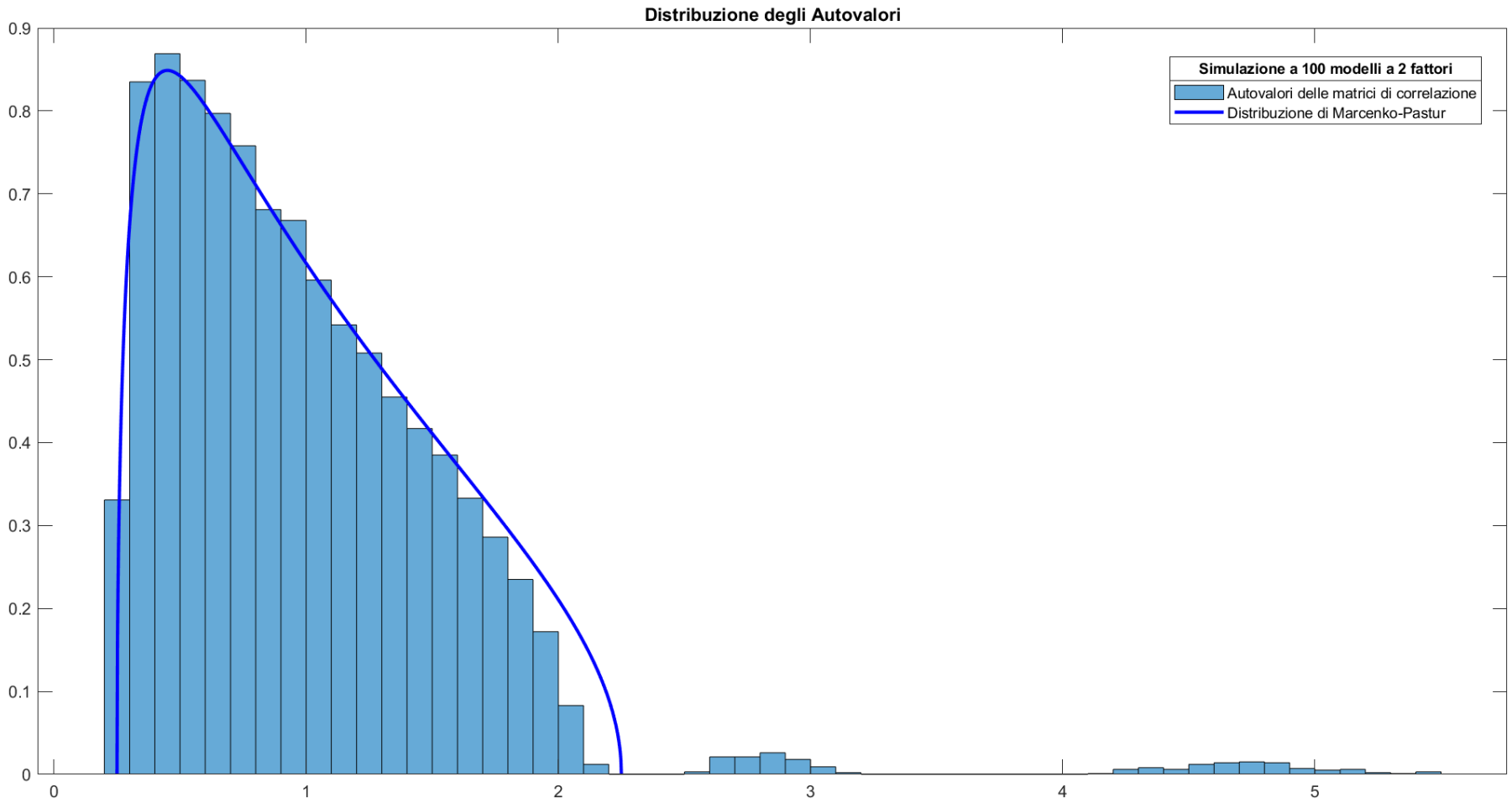
$$p_{MP}(x) = \frac{1}{2\pi q x} \sqrt{(\lambda_+ - x)(x - \lambda_-)}$$

dove $\lambda_\pm = (1 \pm \sqrt{q})^2$ sono gli estremi del dominio di definizione

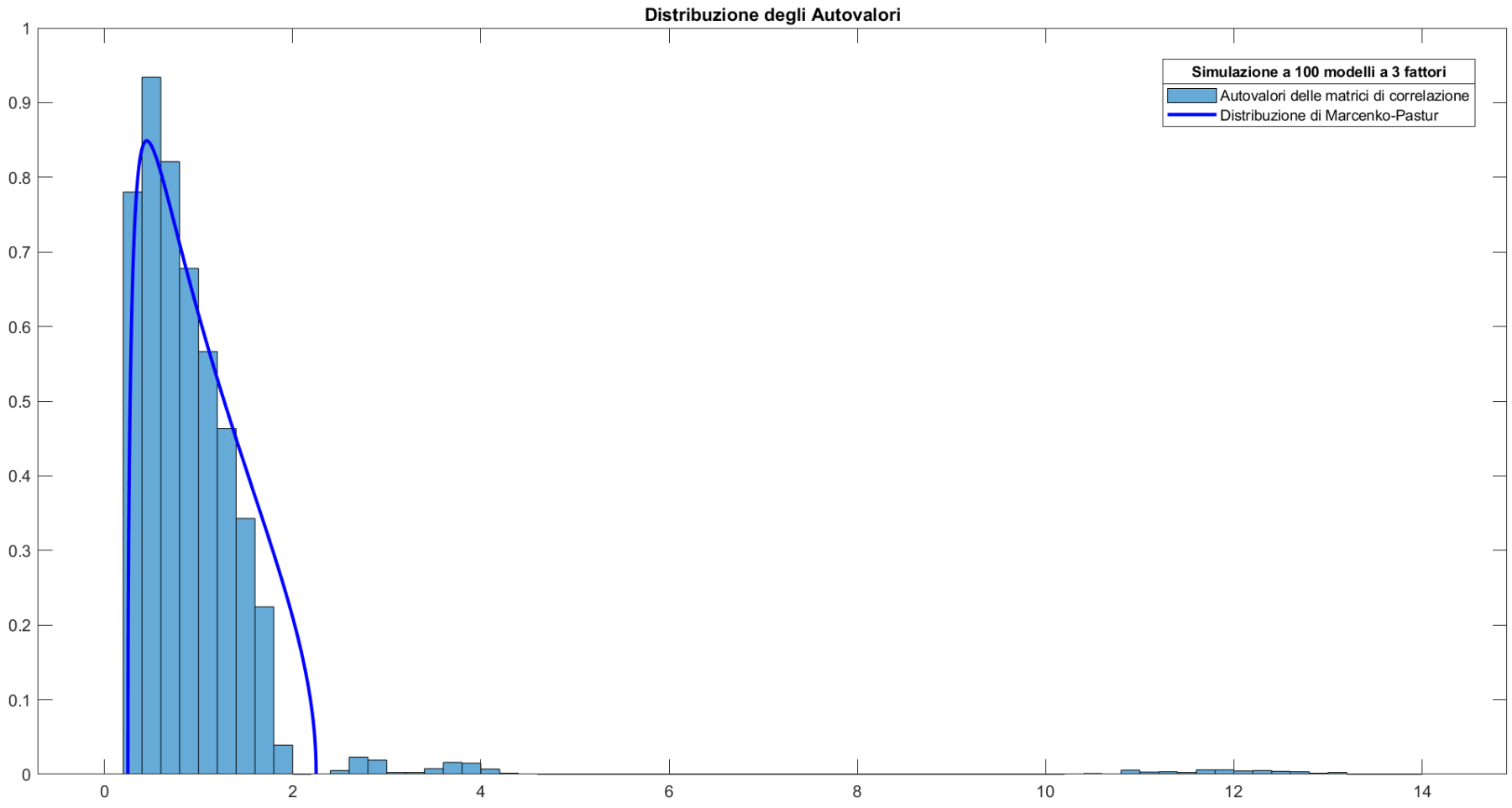
# Spettro degli autovalori per modello a 1 fattore



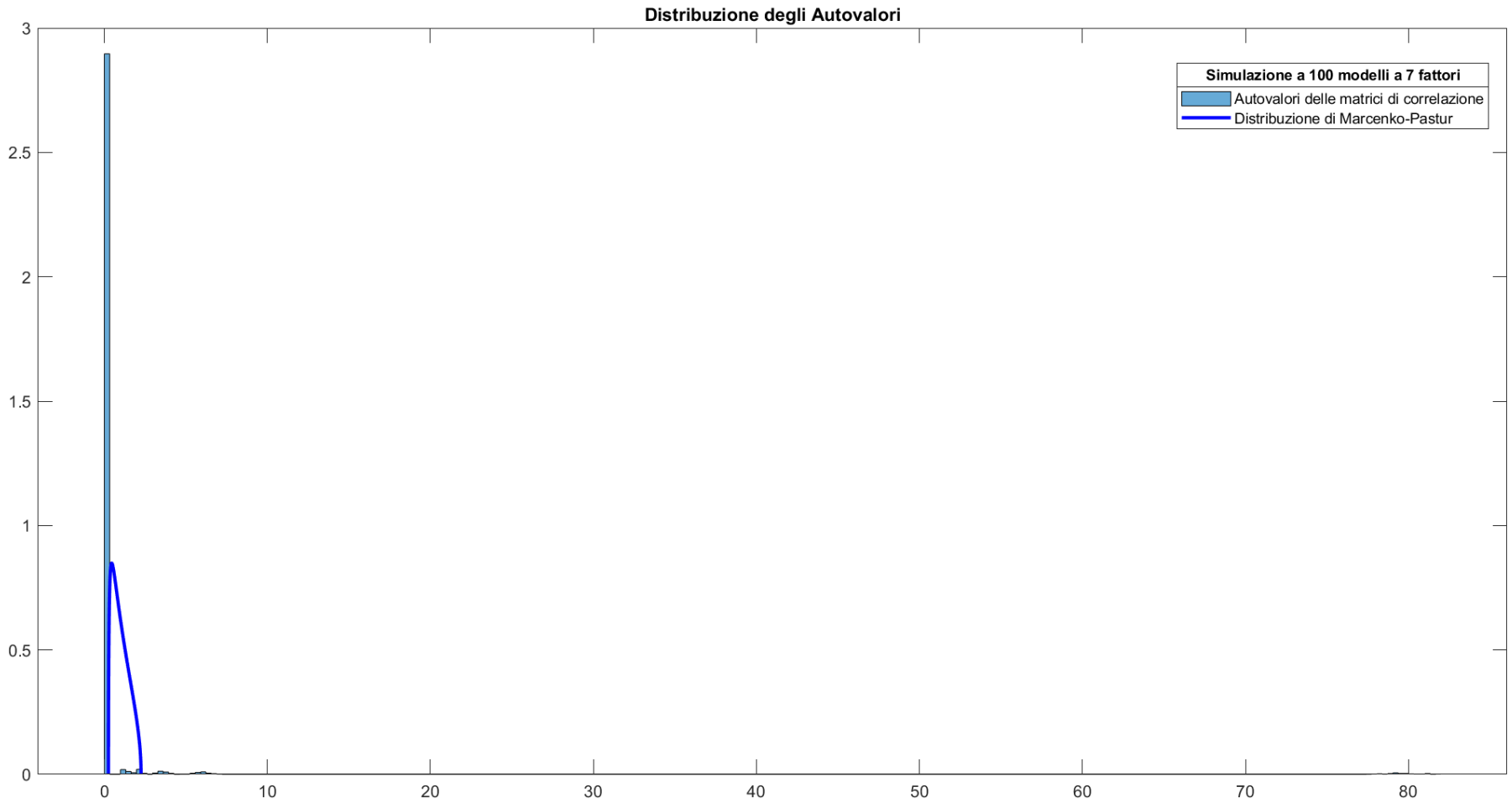
# Spettro degli autovalori per modello a 2 fattori



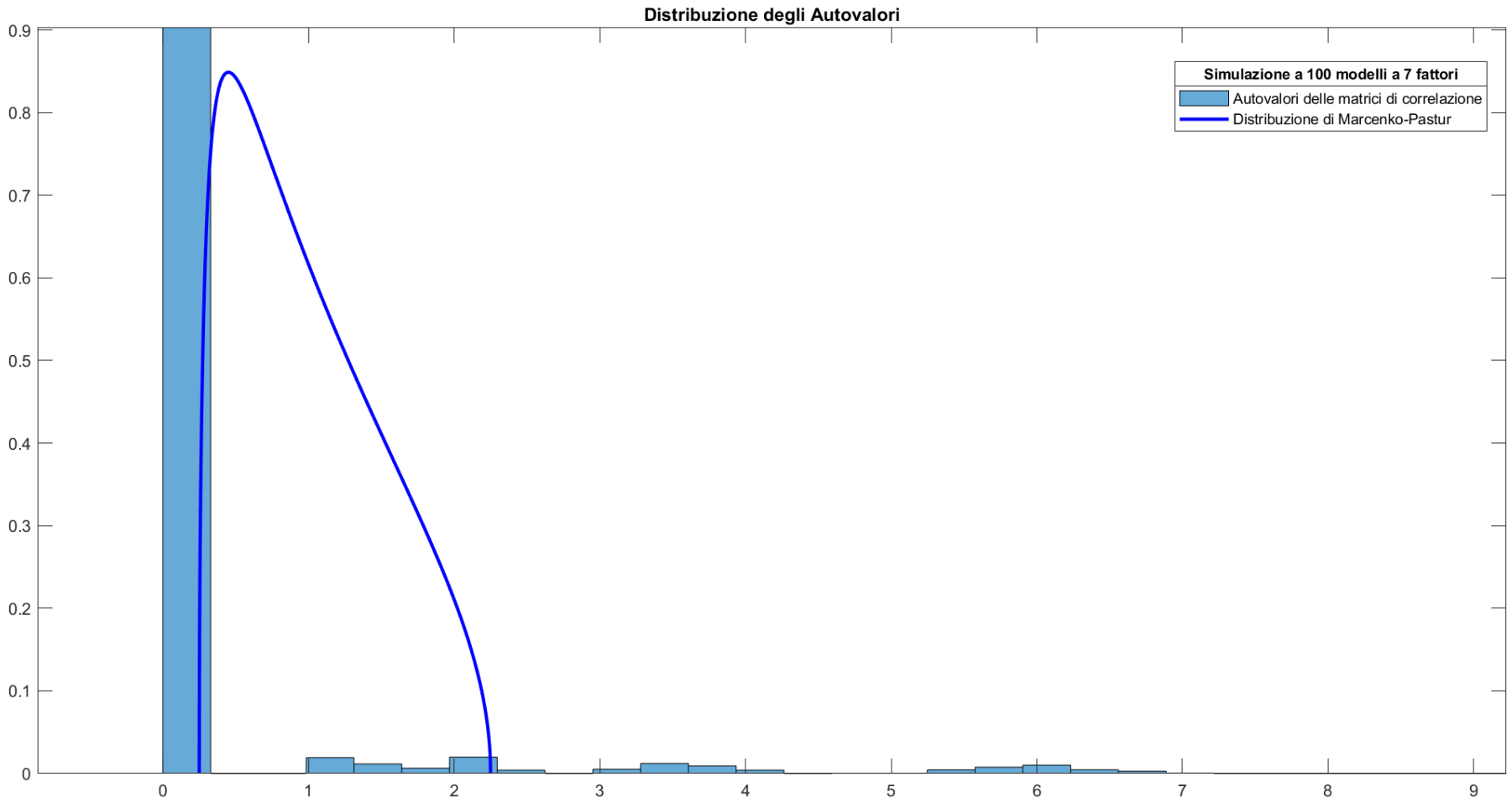
# Spettro degli autovalori per modello a 3 fattori



# Spettro degli autovalori per modello a più fattori



# Spettro degli autovalori per modello a più fattori



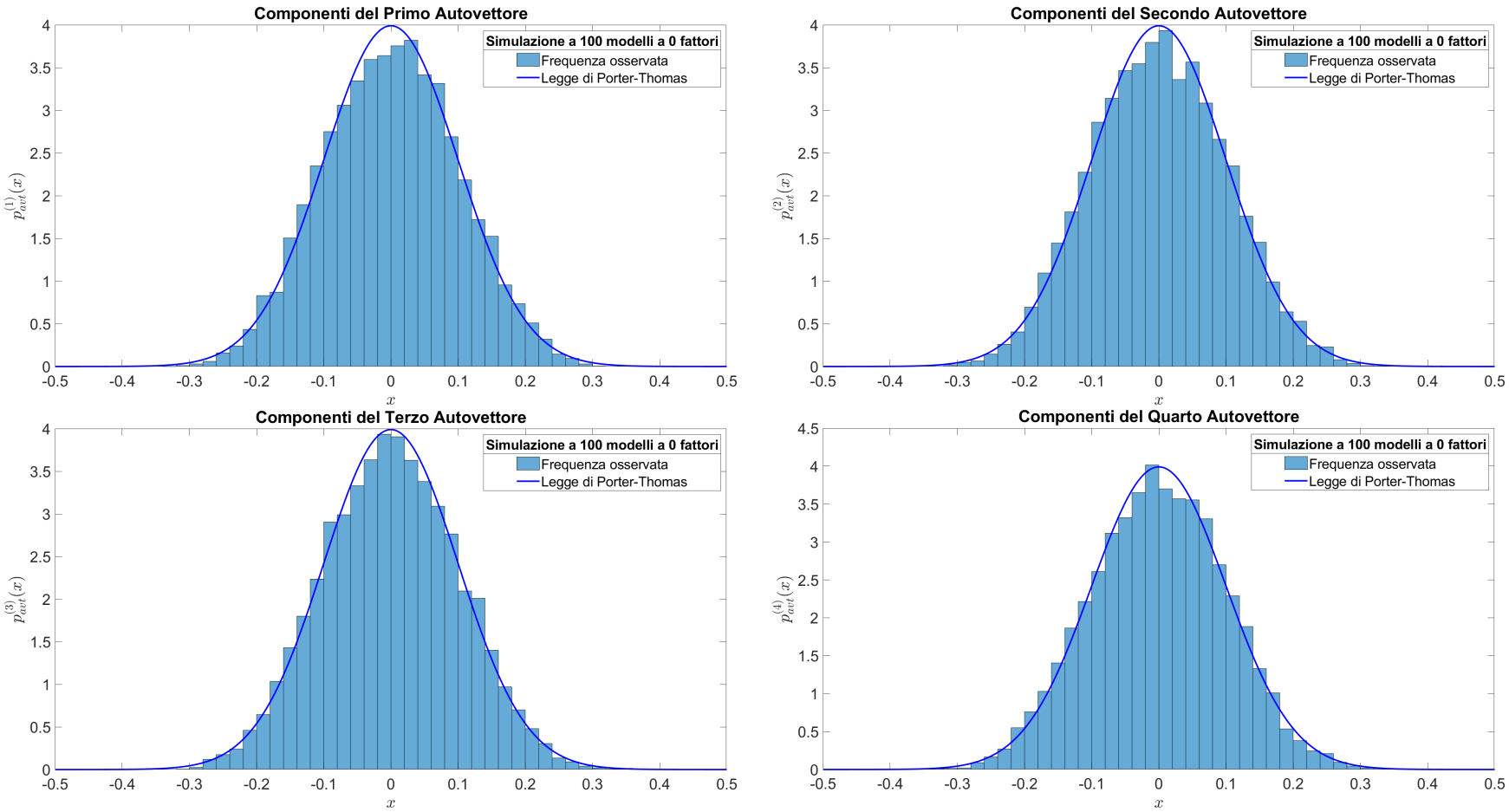
# Indice


1 Autovalori di matrici di correlazione

2 Componenti dei primi autovettori

3 Spacing nearest neighbor e next nearest neighbor

# Componenti degli autovettori per puro rumore

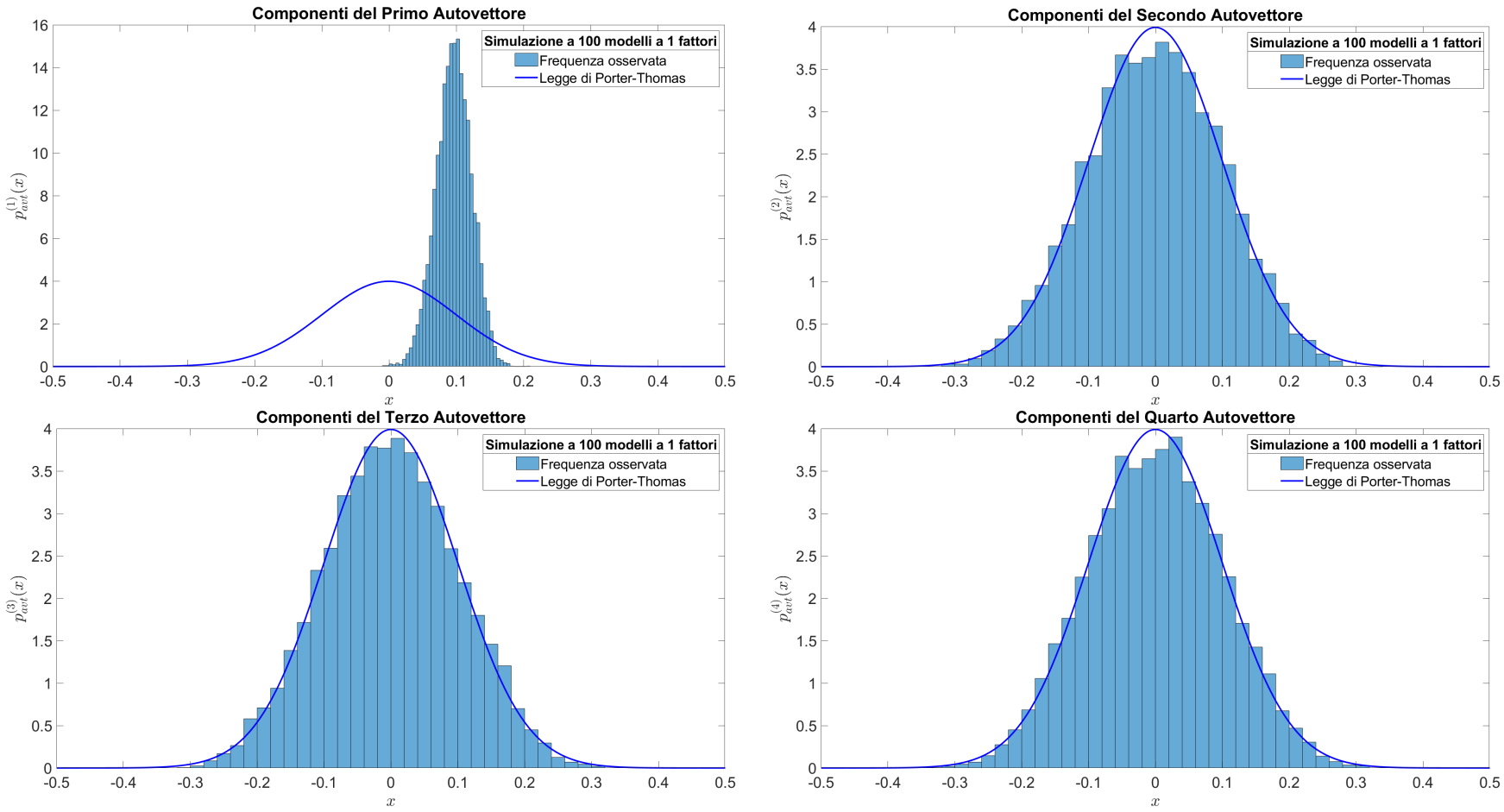


# Legge di Porter-Thomas

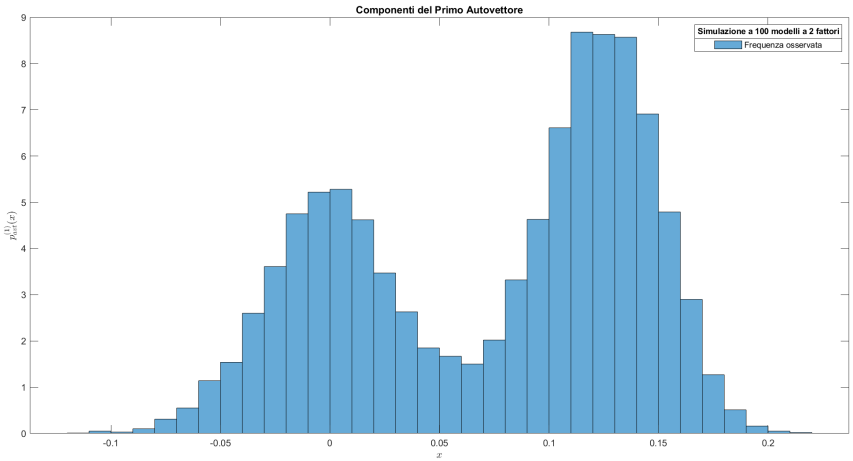
In presenza di solo rumore, le componenti degli autovettori della matrice di correlazione si distribuiscono secondo la curva di Porter-Thomas, ovvero una gaussiana a media zero e varianza 1/N:

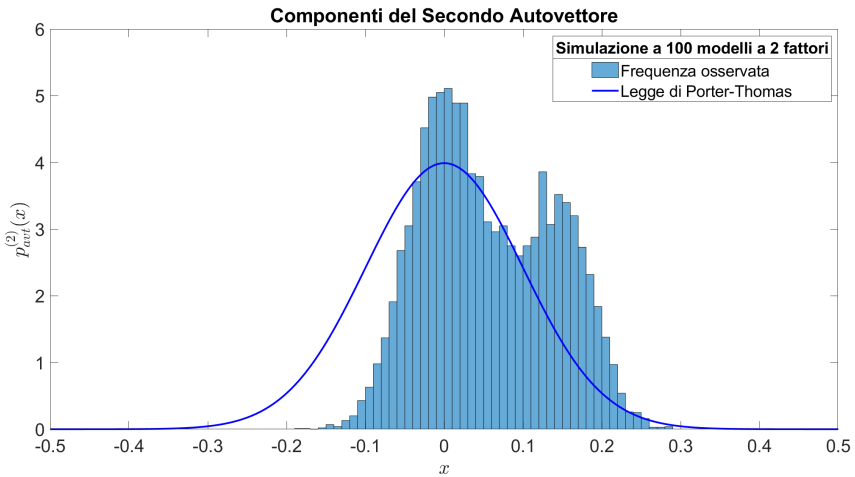
$$p_{PT}(x) = \frac{exp\left\{\frac{-x^2}{2\sigma_{PT}^2}\right\}}{\sqrt{2\pi\sigma_{PT}^2}}, \quad \text{con } \sigma_{PT}^2 = 1/N$$

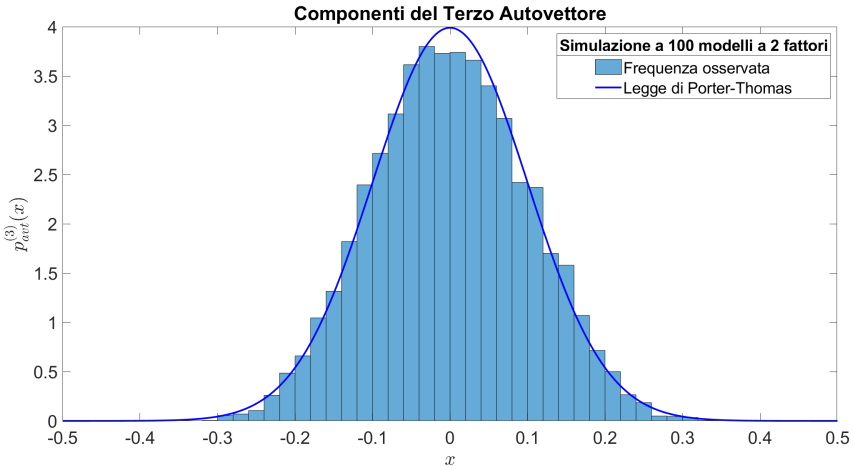
# Componenti degli autovettori, un fattore

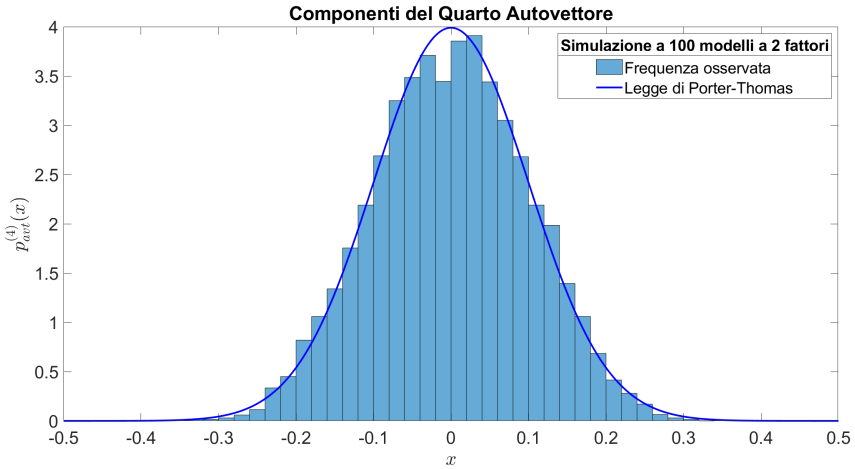


# Componenti degli autovettori, due fattori

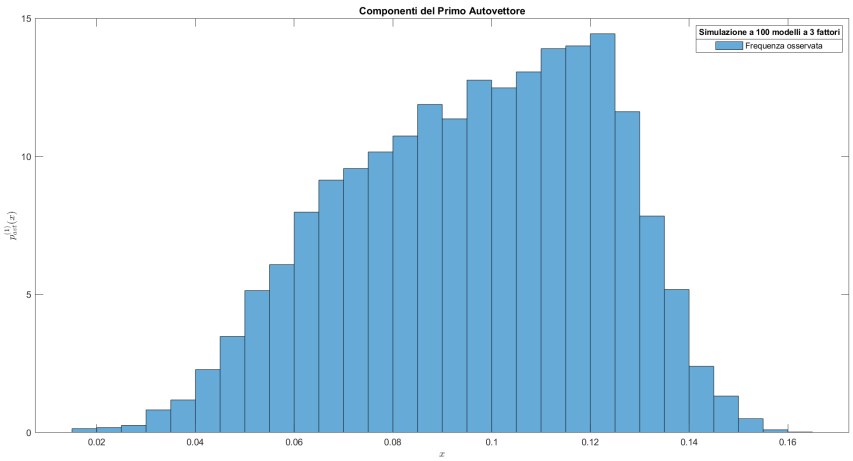


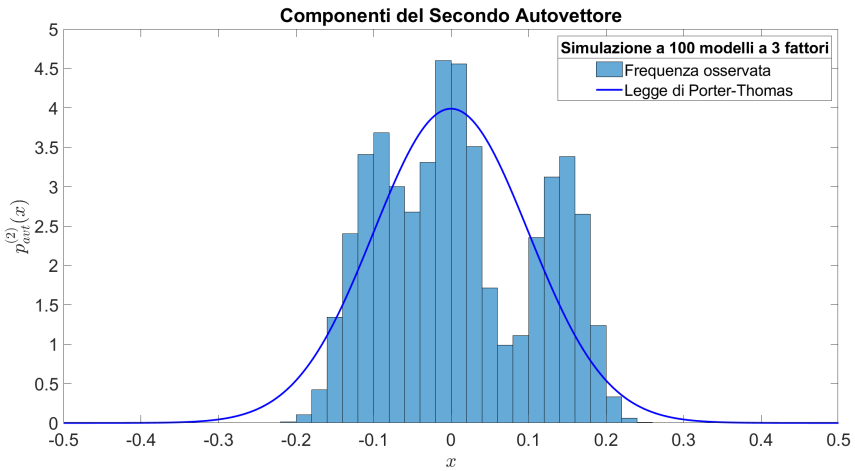



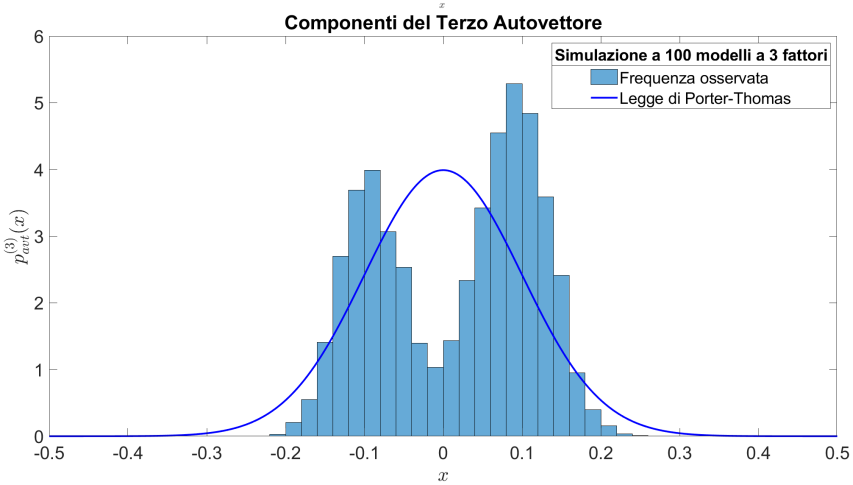



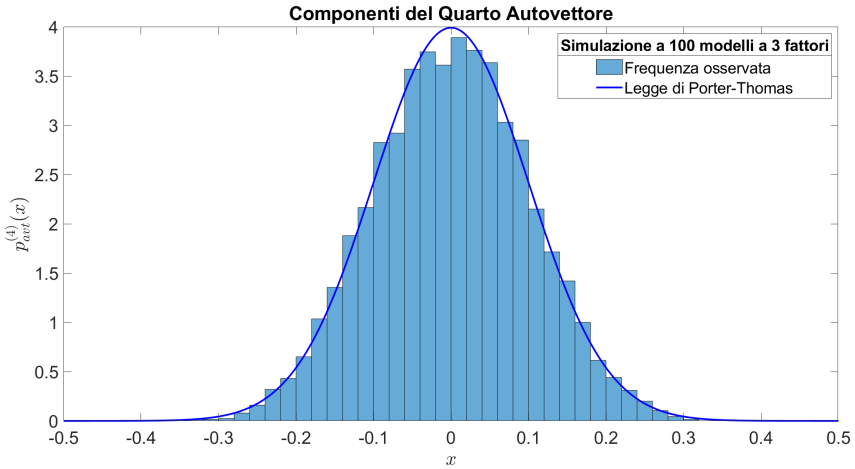



# Componenti degli autovettori, tre fattori

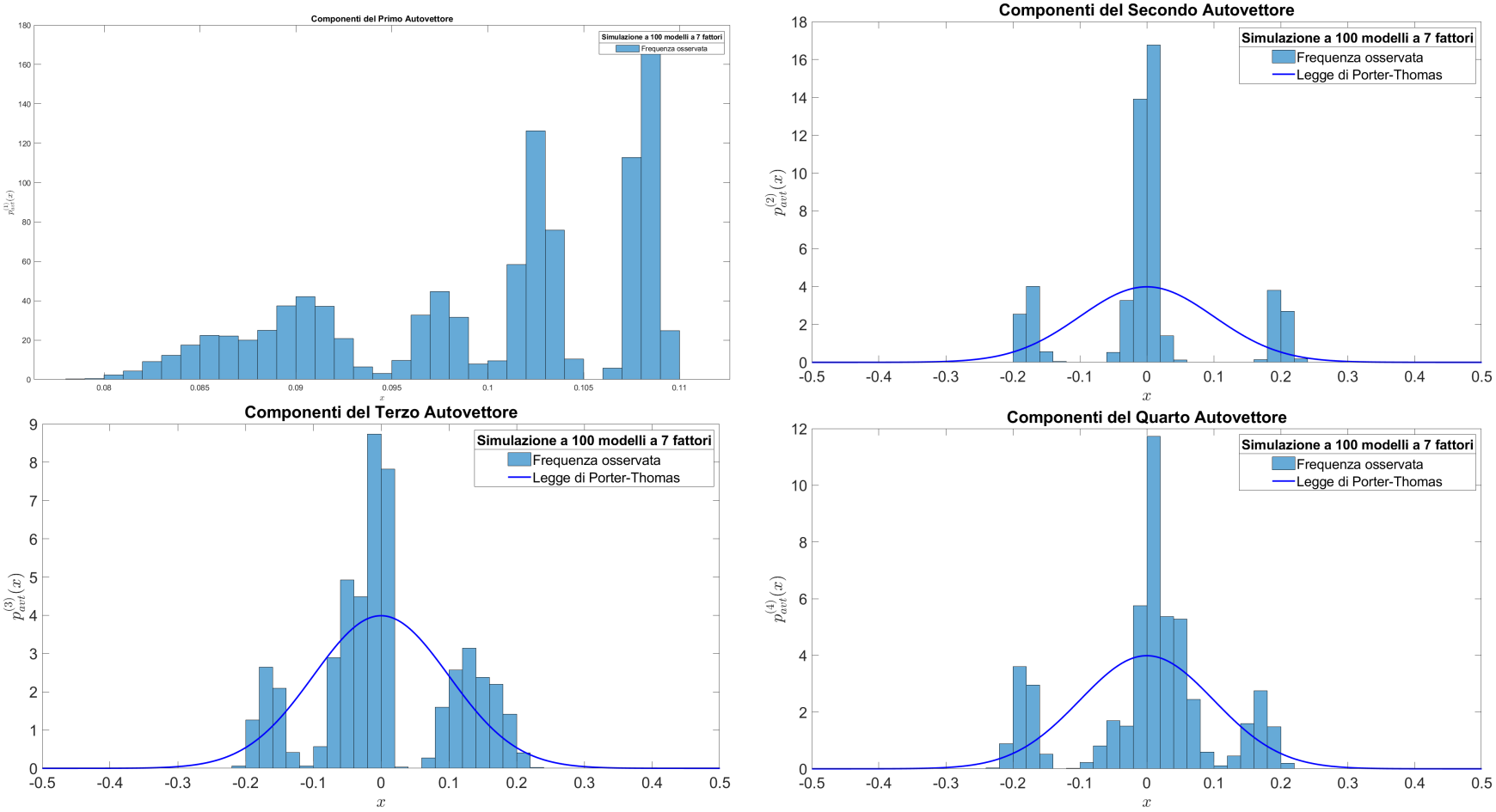


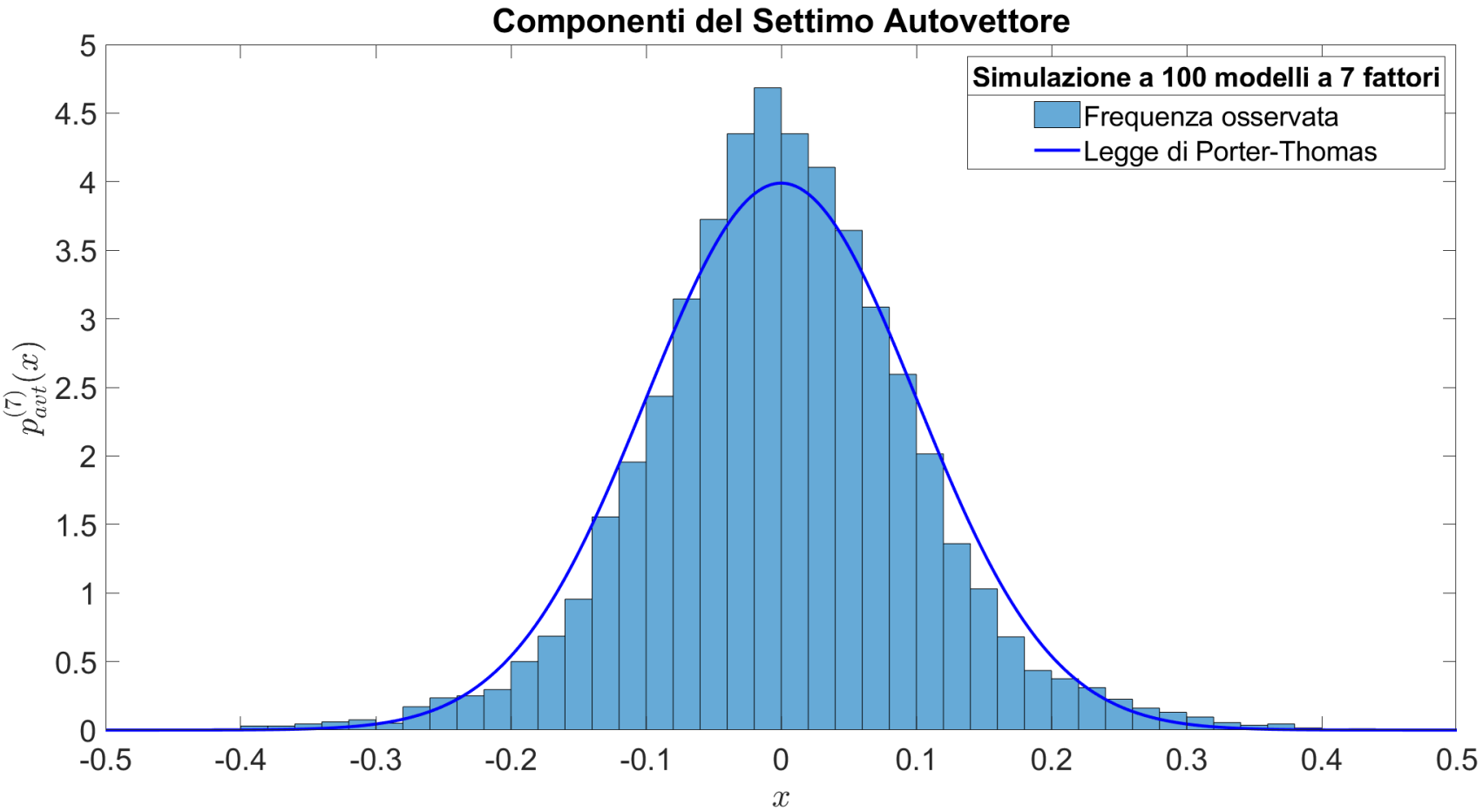



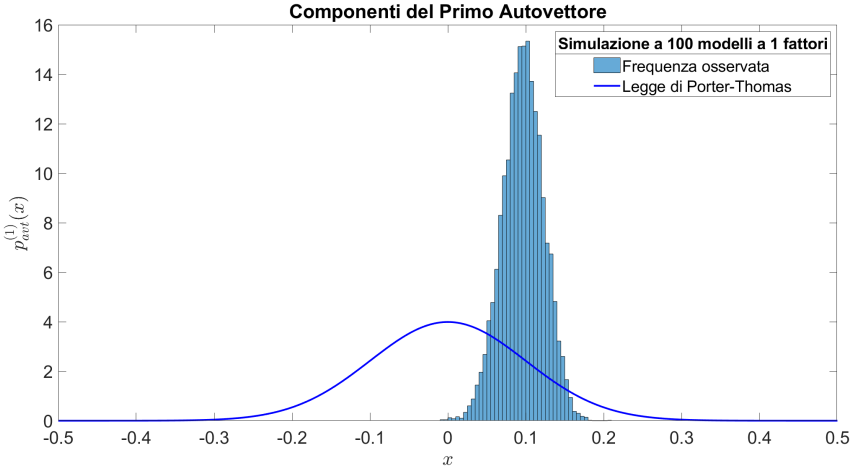
# Componenti degli autovettori, molti fattori

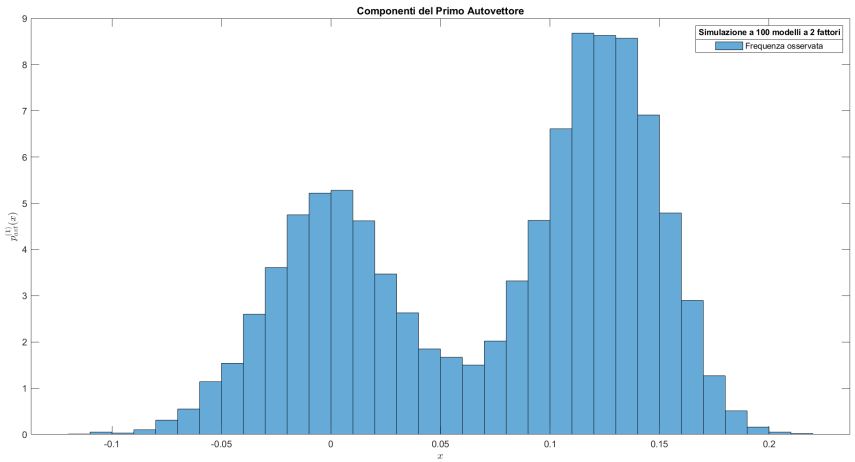


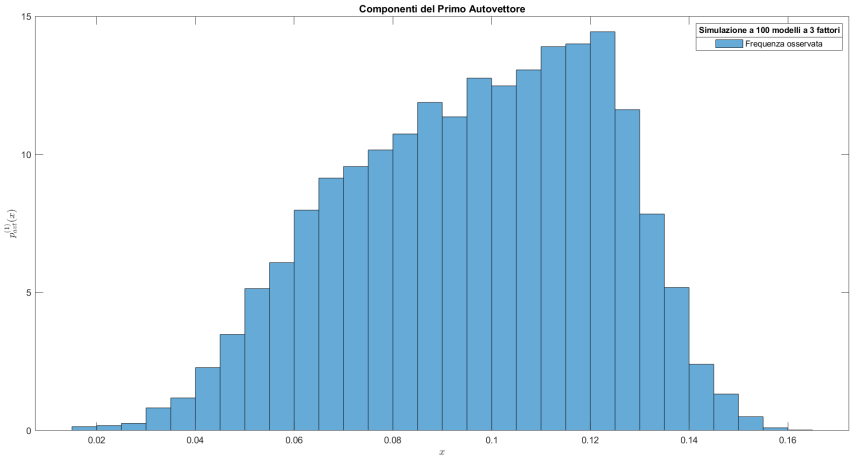
# Tendenza alla Porter-Thomas per ordini maggiori

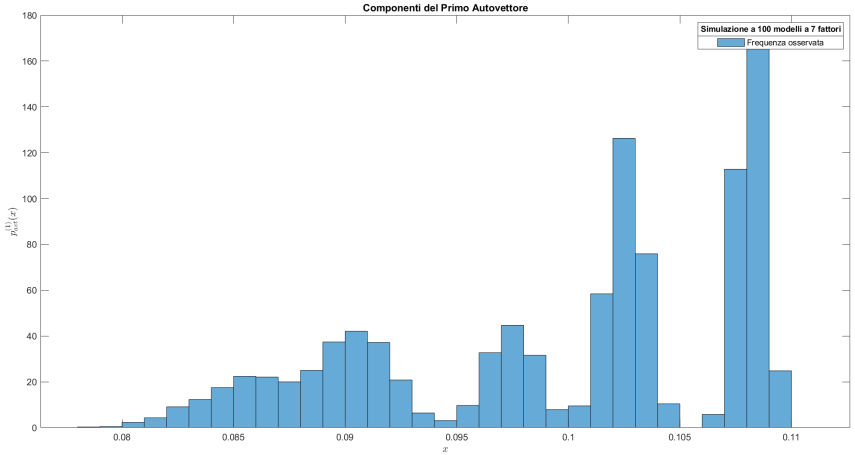


# Componenti del primo autovettore



# Indice


1. Autovalori di matrici di correlazione
2. Componenti dei primi autovettori
3. Spacing nearest neighbor e next nearest neighbor

# L'unfolding

L'unfolding permette di rimappare gli autovalori su nuove variabili, gli a.val. unfoldati, tali da avere distribuzione uniforme e cumulativa che satura a $N$ (invece di 1) e da essere espressi in termini di spacing medio locale.

Sia $F(\lambda) := N \int_{-\infty}^{\lambda} p(x)\, dx$ cumulativa di numero di autovalori,

con $p(x)$ distribuzione degli autovalori iniziali;

si può pensare a $F(\lambda) = F_{media}(\lambda) + F_{flutt}(\lambda)$, e in media $\dfrac{dF_{flutt}(\lambda)}{d\lambda} = 0$

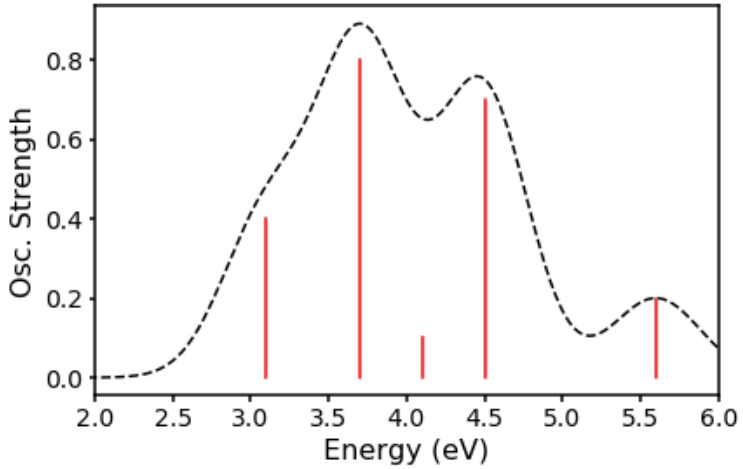
$\Rightarrow$ in media $\dfrac{dF(\lambda)}{d\lambda} = \dfrac{dF_m(\lambda)}{d\lambda} + 0 = Np(\lambda) =: P(\lambda)$ è densità degli

autovalori, e gli autovalori unfoldati sono dati da $\xi_i = F_m(\lambda_i)$.

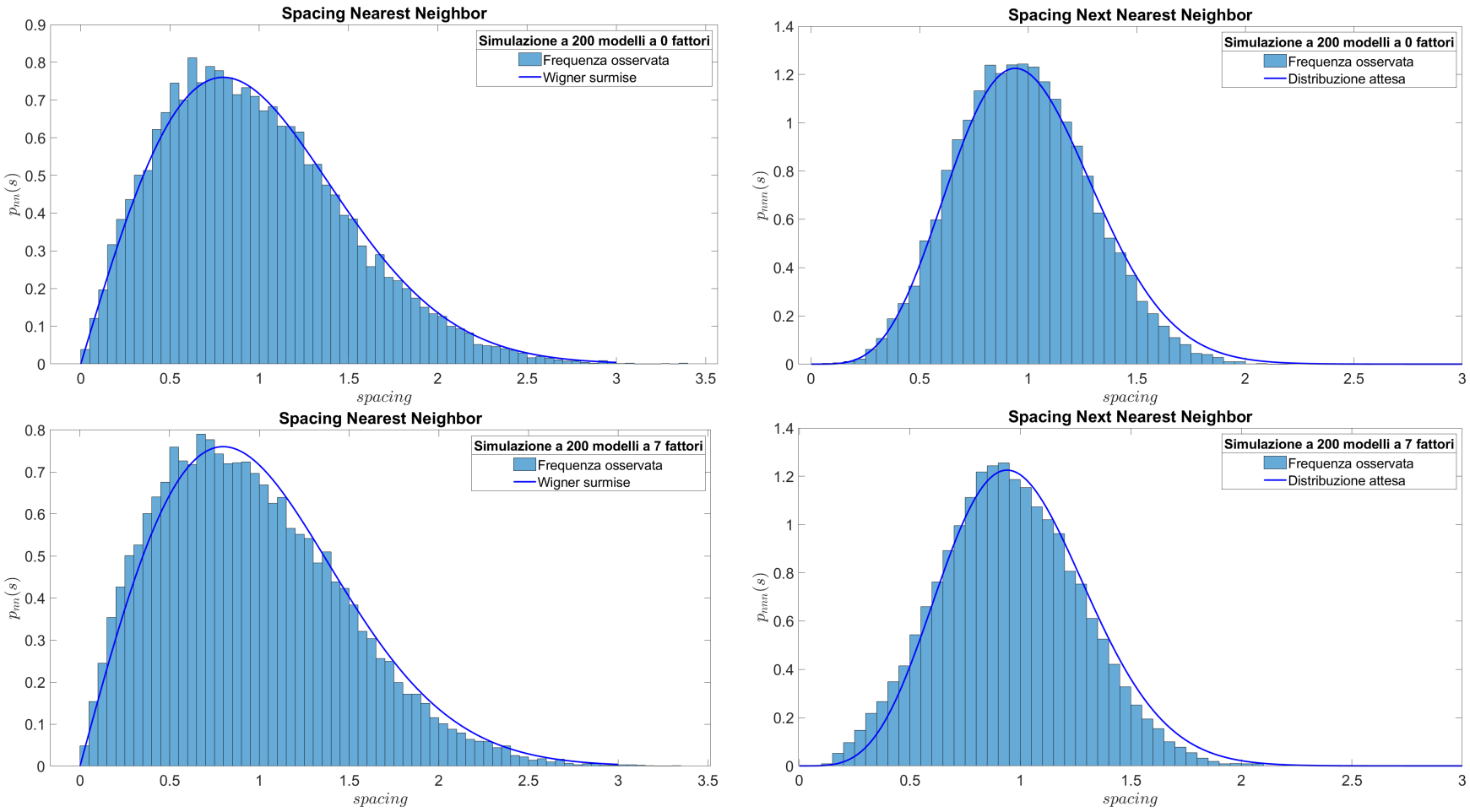
# Come ricavare $F_m(\lambda_i)$: il broadening gaussiano

L'espressione per la $F_m(\lambda)$ può essere approssimata attraverso diverse tecniche, una delle quali è il broadening gaussiano.

Possiamo pensare a $p(\lambda) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\delta(\lambda - \lambda_i)$, con ogni $\delta$ approssimabile con una gaussiana centrata in ciascun autovalore e con deviazione standard $\sigma_k = \frac{\lambda_{k+a} - \lambda_{k-a}}{2}$. Integrando $p(\lambda)$ segue $F_m(\lambda)$ e quindi $\{\xi_i\}_i$.



# Spacing nearest neighbor e next nearest neighbor



# Spacing nearest neighbor e next nearest neighbor

Le curve attese per spacing nearest neighbor e spacing next nearest neighbor in presenza di solo rumore sono rispettivamente:

$$p_{nn}(x) = \frac{\pi x}{2} exp\left\{\frac{-\pi x^2}{4}\right\} \quad \text{(Wigner surmise)}$$

$$p_{nnn}(x) = \frac{2^{18} x^4}{9\pi^3} exp\left\{\frac{-64x^2}{9\pi}\right\}$$

Sia il modello a 0 che a 7 fattori (rispettivamente, in alto e in basso nella slide precedente) risultano compatibili con lo scenario atteso.

# Riferimenti


Dommett, M. (29 January 2018).
Interpolation with gaussian broadening.
*GitHub*, page 1.

Livan, G. (2011).
Spectral properties of products of random matrices: Theoretical results and data correlation analysis.
*University of Pavia*, pages 1 – 107.

Plerou, V., Gopikrishnan, P., Rosenow, B., Amaral, L. A. N., Guhr, T., and Stanley, H. E. (27 June 2002).
Random matrix approach to cross correlations in financial data.
*The American Physical Society*, pages 1–16.